Лабораторная работа №12

Архитектура компьютеров

Безходарнова А.В.

25 апреля 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

Докладчик

- Безходарнова Алиса Викторовна
- Студентка НКАбд-01-25
- Аліса
- Российский университет дружбы народов
- 1032253545@rudn.ru

Цель работы

Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX/Linux. Научиться писать небольшие командные файлы.

Задание

1. Написать скрипт, который при запуске будет делать резервную копию самого себя (то есть файла, в котором содержится его исходный код) в другую директорию backup в вашем домашнем каталоге. При этом файл должен архивироваться одним из ар- хиваторов на выбор zip, bzip2 или tar. Способ использования команд архивации необходимо узнать, изучив справку.
2. Написать пример командного файла, обрабатывающего любое произвольное число аргументов командной строки, в том числе превышающее десять. Например, скрипт может последовательно распечатывать значения всех переданных аргументов.
3. Написать командный файл — аналог команды ls (без использования самой этой ко- манды и команды dir). Требуется, чтобы он выдавал информацию о нужном каталоге и выводил информацию о возможностях доступа к файлам этого каталога.
4. Написать командный файл, который получает в качестве аргумента командной

Теоретическое введение

Командный процессор (командная оболочка, интерпретатор команд shell) — это программа, позволяющая пользователю взаимодействовать с операционной системой компьютера. В операционных системах типа UNIX/Linux наиболее часто используются следующие реализации командных оболочек: – оболочка Борна (Bourne shell или sh) — стандартная командная оболочка UNIX/Linux, содержащая базовый, но при этом полный набор функций; – C-оболочка (или csh) — надстройка на оболочкой Борна, использующая C-подобный синтаксис команд с возможностью сохранения истории выполнения команд; – оболочка Корна (или ksh) — напоминает оболочку C, но операторы управления програм- мой совместимы с операторами оболочки Борна; – BASH — сокращение от Bourne Again Shell (опять оболочка Борна), в основе своей совмещает свойства оболочек C и Корна (разработка компании Free Software Foundation). POSIX (Portable Operating System Interface for Computer Environments) — набор стандартов описания интерфейсов взаимодействия операционной системы и прикладных программ. Стандарты POSIX разработаны комитетом IEEE (Institute of

Выполнение лабораторной работы

Пишу скрипт который при запуске делает резервную копию самого себя.

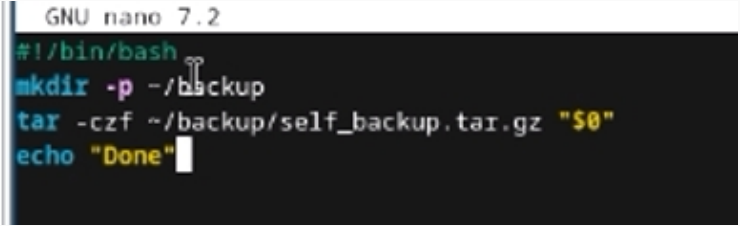

Рис. 1: Скрипт 1

Пишу командный файл, обрабатывающий любое произвольное число аргументов (рис. @fig:002).

Вывод

В ходе данной лабораторной работы я изучила основы программирования в ОС Linux. Научилась писать небольшие командные файлы.

Контрольные вопросы

1. Объясните понятие командной оболочки. Приведите примеры командных оболочек. Чем они отличаются? Командная оболочка - это программа, обеспечивающая взаимодействие пользователя с операционной системой. Примеры: sh, csh, ksh, bash. Они отличаются синтаксисом и дополнительными возможностями (история команд, совместимость).

2. Что такое POSIX? POSIX - это набор стандартов, описывающих интерфейсы между ОС и прикладными программами для обеспечения совместимости и переносимости на уровне исходного кода.

3. Как определяются переменные и массивы в языке программирования bash? Переменная определяется присваиванием: имя=значение. Массив определяется: имя=(элемент1 элемент2). Обращение к переменной: $имя. Обращение к элементу массива: ${имя[индекс]}.

4. Каково назначение операторов let и read? let выполняет арифметические

Список литературы